

تقرير عن مشروع شركة نخلة

الهدف:-

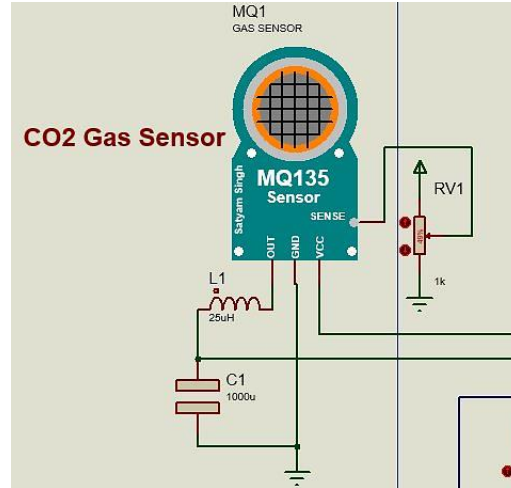
- قياس نسبة غاز ثنائي اوكسيد الكربون CO_2 الذي تمتصه النخلة.
- قياس نسبة الNPK السائل الذي تمتصه النخلة من خلال التربة.
- قياس نسبة الرطوبة في التربة.

يتم قياس النسب اعلاه عن طريق حساسات مخصصة لذلك ويتم ربط جميع الحساسات الى بورد اردوينو اونو **Arduino uno** ثم ترسل جميع البيانات الى الحاسبة المركزية عن طريق شريحة **SIM**.

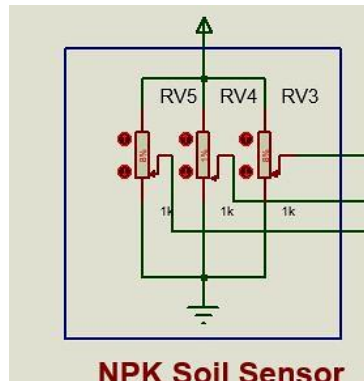
الادوات التي تم استعمالها في المشروع:-

تم تنفيذ المشروع بوساطة المحاكاة وباستخدام برنامج **Protues 8 Professional** وتم استخدام المكتبات الاتية:

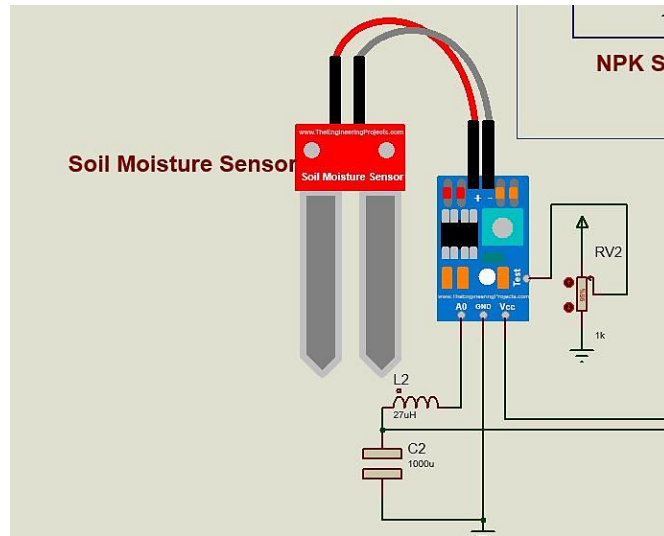
- حساس لقياس نسبة CO_2 باستخدام مكتبة **MQ135**.



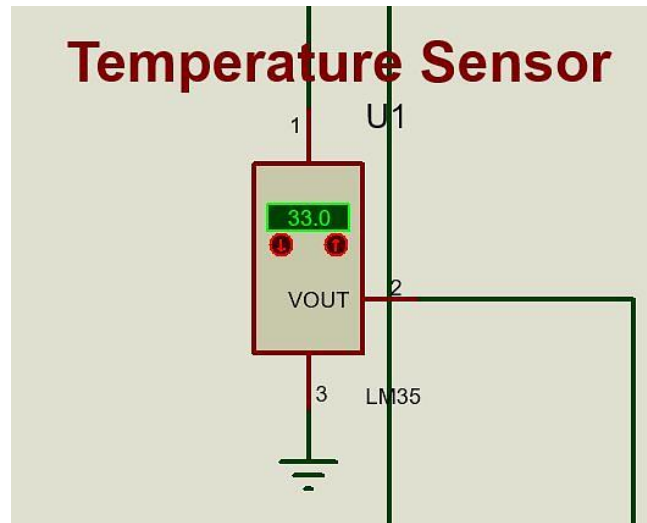
- حساس قياس الNPK السائل في التربة.



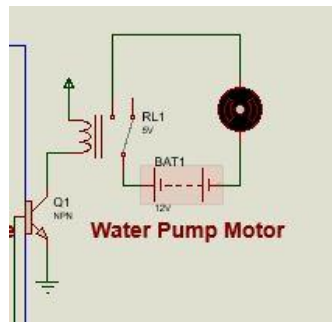
- حساس قياس رطوبة التربة باستخدام مكتبة **Soil Moisture**.



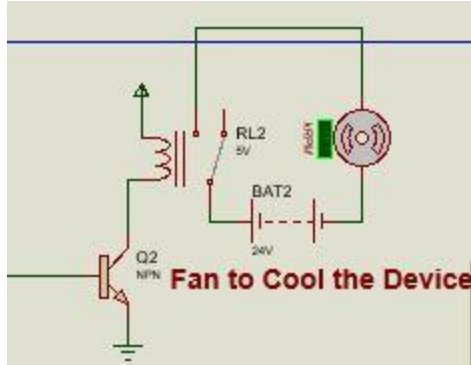
- قياس درجة الحرارة باستخدام مكتبة **LM35**.



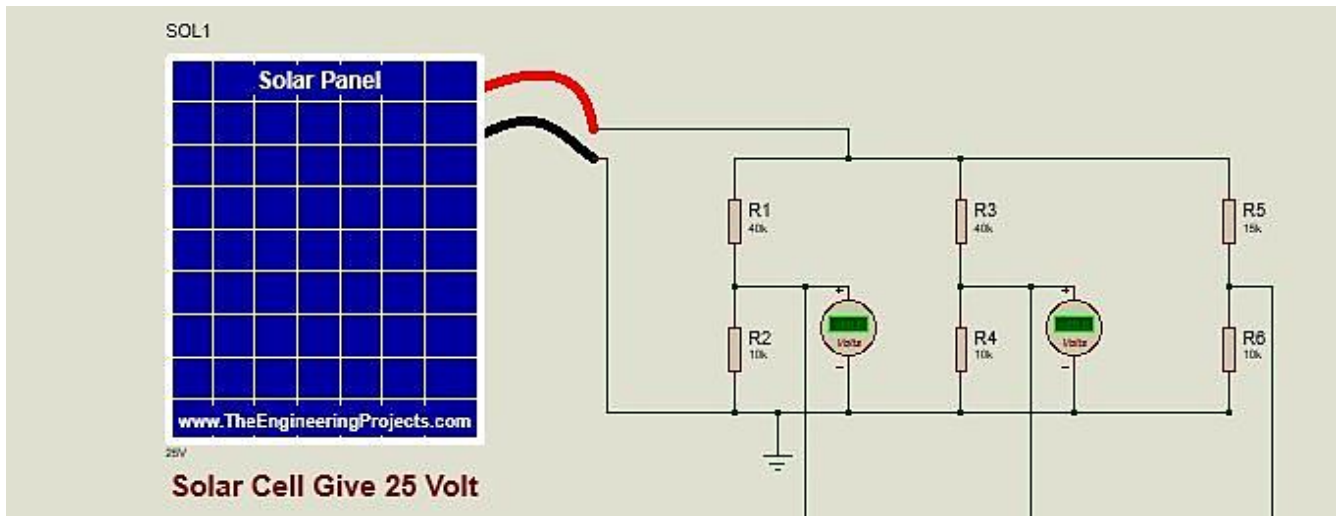
- الري عن طريق مضخة لسحب الماء باستخدام مكتبة المحرك.



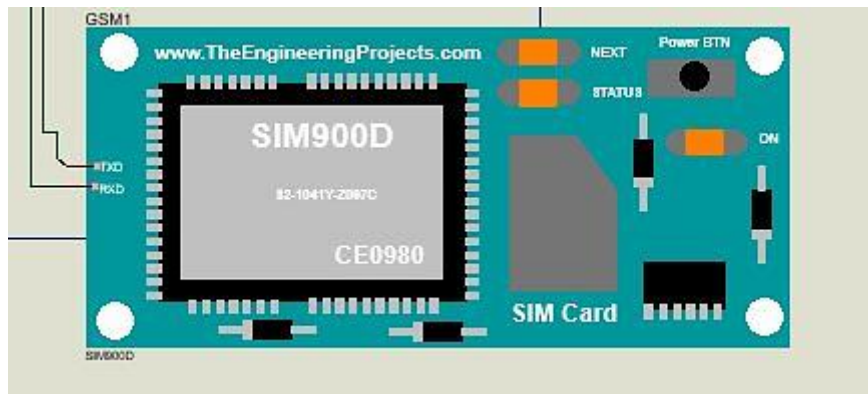
■ تبريد الجهاز باستخدام مكتبة المروحة Fan.



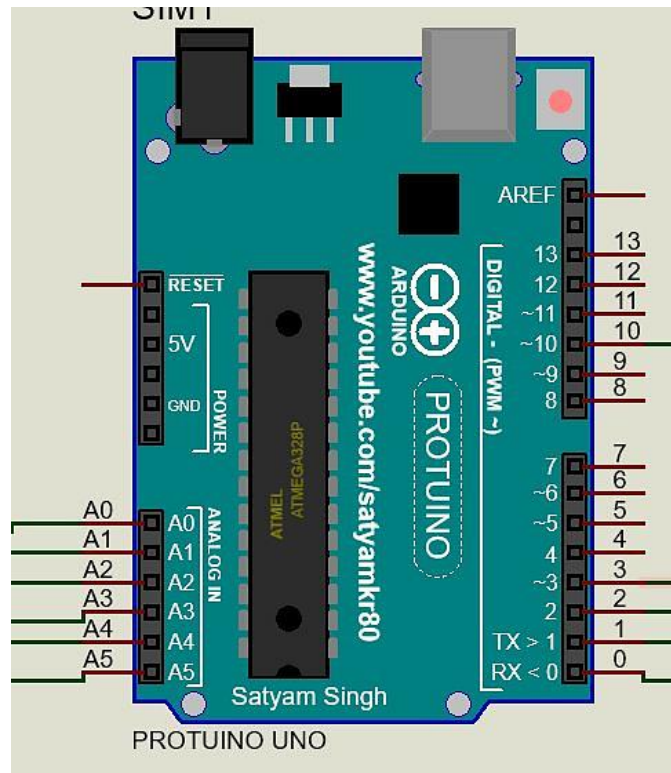
■ استخدام خلية شمسية لتغذية الجهاز بالطاقة باستخدام مكتبة Solar Panel.



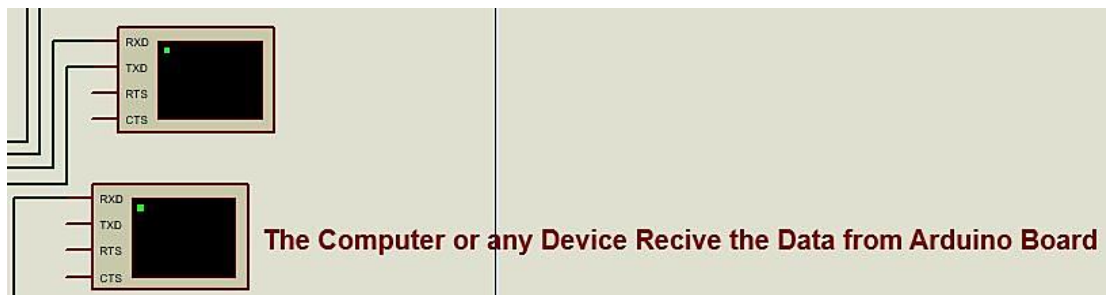
■ ارسال البيانات عن طريق GSM Module باستخدام مكتبة SIM 8001.



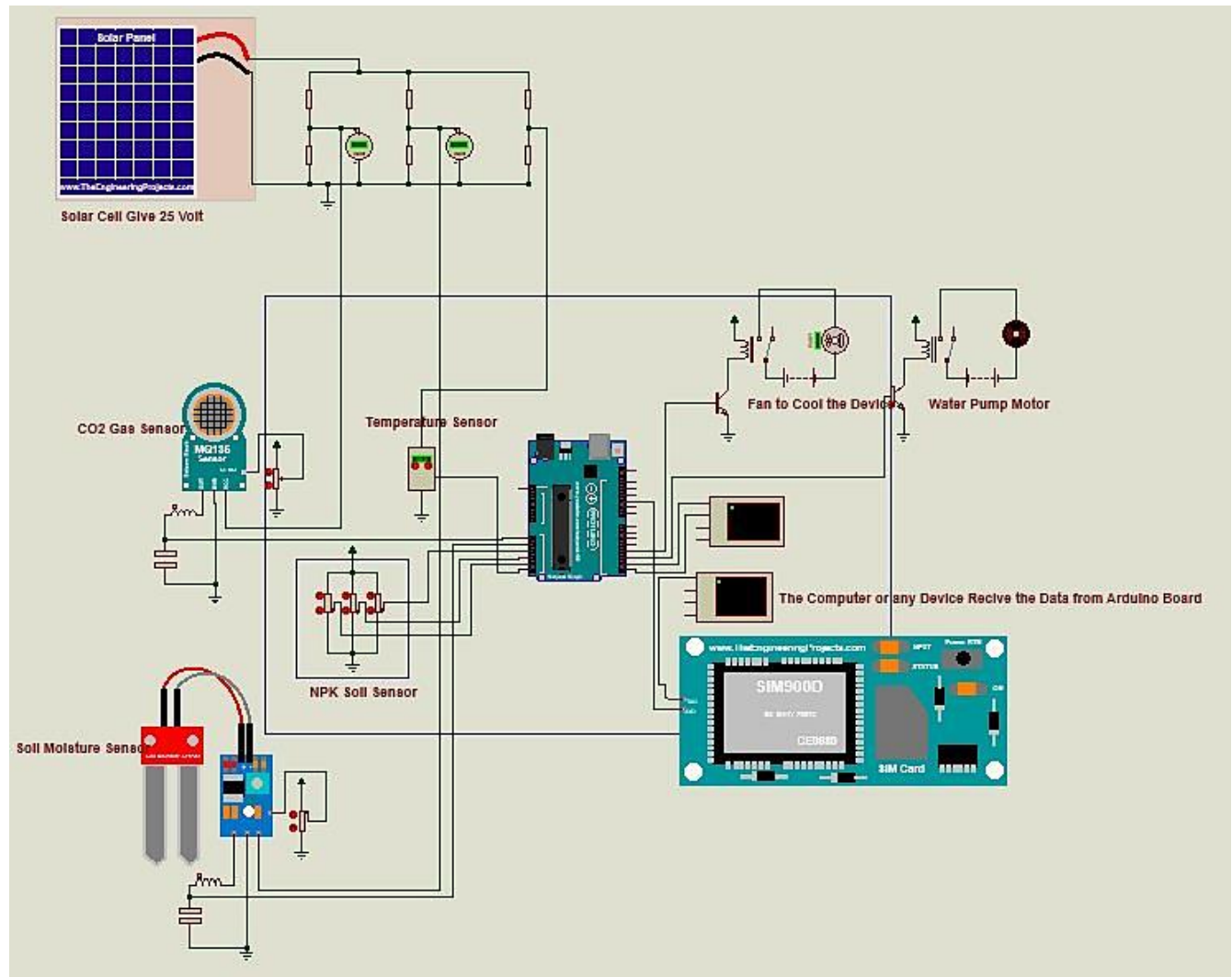
- **Protuino uno** بورڊ اردوڻو اونو باسٽخدام مڪٽبة



- **Virtual Terminal** مڪٽبة لاسٽقبال البينات التي تم الحصول عليها.



يتم ربط الدائرة كما موضح في الشكل ادناه.



البرمجة:-

تمت البرمجة باستعمال برنامج Arduino IDE باستخدام لغة C++.

```
#include<SoftwareSerial.h>
#include<SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sim8001(9,10);
```

```
#define an0Input A0
int co2Zero=55;
int tlevel=0;
float tvolt=0.0;
float temp=0;
```

```
void SendSMS(){
int co2now[10];
int co2row=0;
int co2comp=0;
int co2ppm=0;
int ppp=0;
delay(25);
int Soil=analogRead(A1);
int N=analogRead(A2);
int P=analogRead(A3);
```

```
int K=analogRead(A4);
```

```
for(int i=0 ; i<10 ; i++){  
    co2now[i]=analogRead(A0);  
    delay(5);  
}
```

```
for(int i=0 ; i<10 ; i++){  
    ppp=ppp+co2now[i];  
}
```

```
co2row=ppp/10;  
co2comp=co2row-co2Zero;  
co2ppm=map(co2comp,0,1023,400,5000);
```

```
tlevel=analogRead(A5);  
tvolt=((tlevel/1024.0)*5.0);  
temp=tvolt/0.01;
```

```
Serial.println("Sending massige...");  
delay(10);  
sim8001.println("Phone Number:+9647822596893");
```

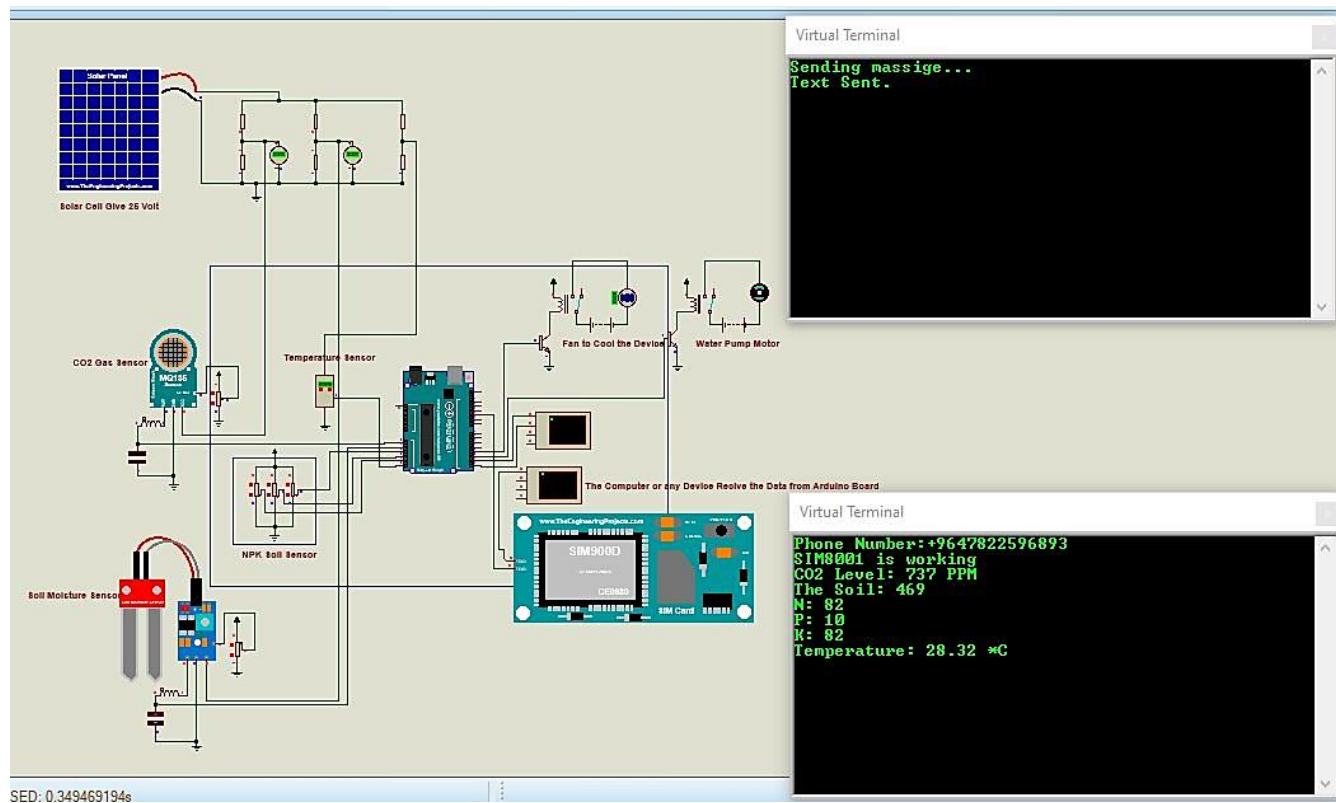
```
delay(5);
sim8001.println("SIM8001 is working");
delay(5);
sim8001.print("CO2 Level: ");
sim8001.print(co2ppm);
sim8001.print(" PPM");
sim8001.println();
sim8001.print("The Soil: ");
sim8001.println(Soil);
sim8001.print("N: ");
sim8001.println(N);
sim8001.print("P: ");
sim8001.println(P);
sim8001.print("K: ");
sim8001.println(K);
sim8001.print("Temperature: ");
sim8001.print(temp);
sim8001.println(" *C");
sim8001.println();
Serial.println("Text Sent.");
delay(5);
if(Soil<=200 ){
```



```
digitalWrite(2,1);  
}  
else{digitalWrite(2,0);}   
if (temp>=33){  
digitalWrite(3,1);  
}  
else{digitalWrite(3,0);}   
}  
void setup() {  
Serial.begin(9600);  
sim8001.begin(9600);  
pinMode(2,OUTPUT);  
pinMode(3,OUTPUT);  
}  
void loop() {  
SendSMS();  
}
```

التنفيذ:-

عند الضغط على علامة الـ **RUN** الموجودة في الشريط السفلي للبرنامج نلاحظ ان البرنامج يتم تنفيذه بصورة متكررة وان هذه الحساسات في كل مرة تقوم بقياس نسب جديدة وبدقة عالية ويتم ارسال هذه النسب الى بورد الاروينو الذي بدوره يقوم بمعالجة هذه النسب وارسال البيانات الى الجهاز المستقبل باستعمال موجات لاسلكية عن طريق شريحة الـ **SIM** ونلاحظ ايضا ظهور رسالة تؤكد ارسال البيانات بنجاح. كما يجب التنويه الى انه عند حصول نقص في كمية الرطوبة للتربة فان مضخة الماء تعمل بصورة تلقائية دون تدخل لتعويض الكمية المفقودة من الماء ثم نلاحظ انطفاءها عند الوصول الى الكمية المطلوبة. وعند زيادة درجة حرارة الجهاز نلاحظ ان المروحة المخصصة لتبريد الجهاز تعمل تلقائيا ايضا. وايضا تم استخدام الخلية الشمسية لتزويد الجهاز بالطاقة اللازمة والصورة ادناه توضح التنفيذ.



اعداد الطالب: بوليان عامر بولص

الاستاذ المشرف: عبدالله عبدالإله حمدون

الكلية التقنية الهندسية/هندسة تقنيات الحاسوب